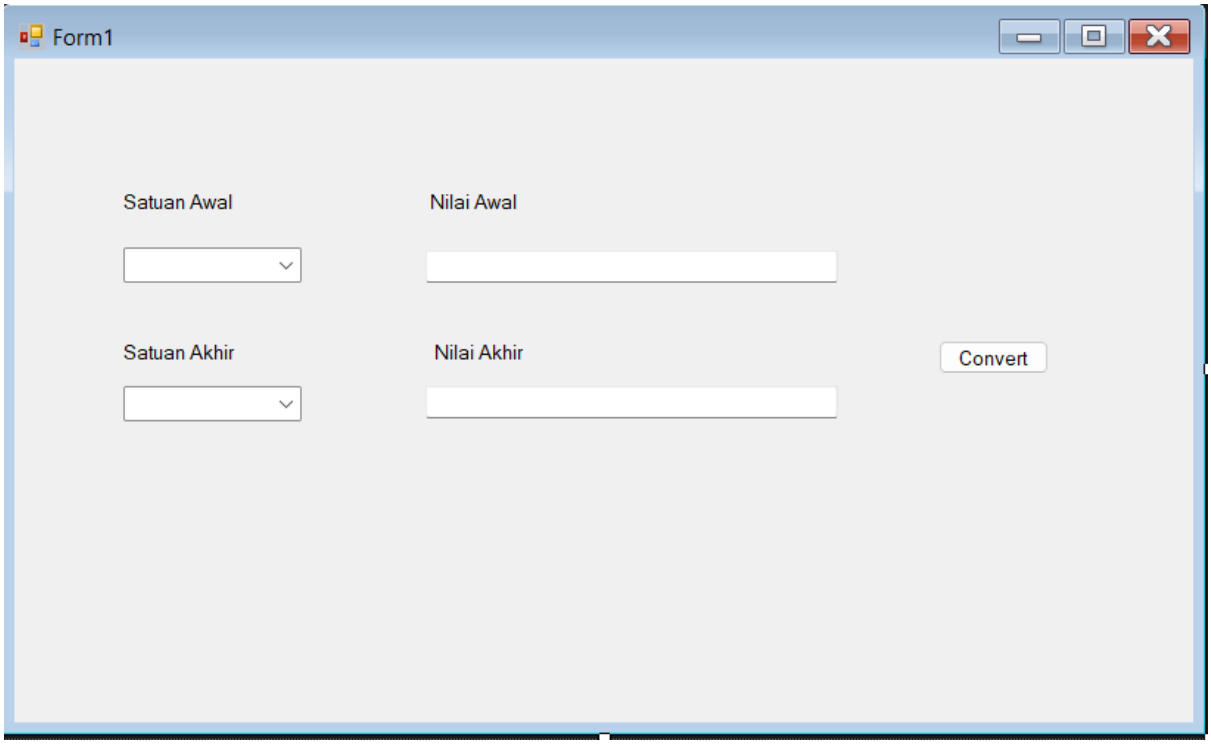
Nama : Rizkya Ramdan

NIM : 103022430016

Git : https://github.com/ridanXD/Modul3_103022430016

GUI



Kode Program

```
1 reference
public Form1()
{
    InitializeComponent();

    string[] comboBox_Option = { "Celcius", "Fahrenheit" , "Kelvin", "Reamur"};

    comboBox1.DataSource = comboBox_Option;
    comboBox2.DataSource = comboBox_Option.Clone();
}
```

Kode Program ini untuk melakukan data binding dengan menggunakan array.

Dibanding menggunakan Items.Add, penggunaan array untuk data binding lebih efisien terutama jika ada lebih dari 1 combobox yg isinya sama.

Penggunaan .Clone() ditujukan agar data pada comboBox2 tidak sama dengan comboBox1.

Apabila tidak menggunakan .Clone maka jika user mengedit comboBox1 maka comboBox2 juga ikut berubah begitu juga sebaliknya.

```
1 reference
private double ConvertTempature(double value, string fromUnit, string toUnit)
{
    double result = value;
    if (fromUnit == "Fahrenheit")
        result = (value - 32) * 5 / 9;
    else if (fromUnit == "Kelvin")
        result = value - 273.15;
    else if (fromUnit == "Reamur")
        result = value * 5 / 4;
    if (toUnit == "Fahrenheit")
        result = (result * 9 / 5) + 32;
    else if (toUnit == "Kelvin")
        result = result + 273.15;
    else if (toUnit == "Reamur")
        result = result * 4 / 5;
    return result;
}
```

Ini merupakan function utama pada form konversi suhu, menggunakan parameter value, fromUnit, toUnit dengan menggunakan rumus konversi suhu yg biasa digunakan

```
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (textBox1.Text == "")
    {
        MessageBox.Show("Masukkan angka yang valid!");
        return;
    }
    double value = Convert.ToDouble(textBox1.Text);

    String fromUnit = comboBox1.SelectedItem.ToString();
    String toUnit = comboBox2.SelectedItem.ToString();

    double result = ConvertTempature(value, fromUnit, toUnit);

    textBox2.Text = result.ToString("F2");
}
```

Pada method event handler untuk button
disini ada validasi bahwa textBox1 sebagai input dari user tidak boleh kosong.

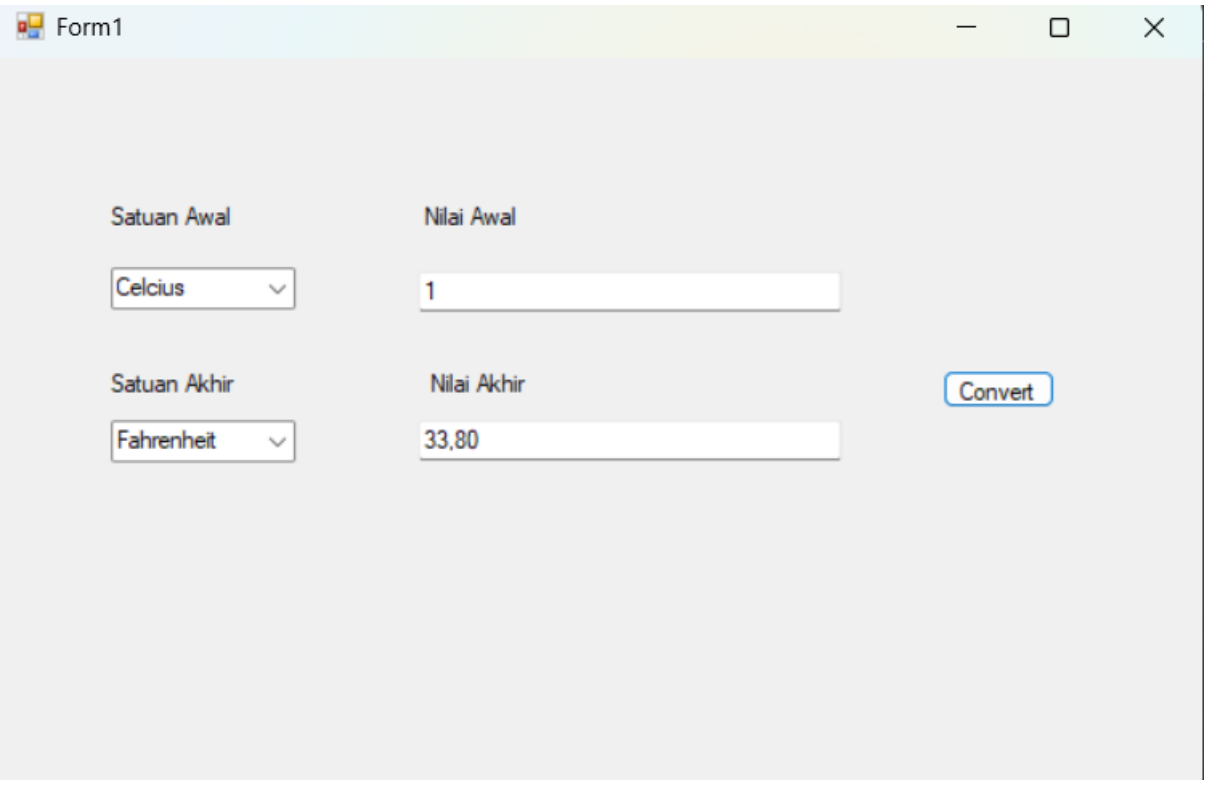
Apabila kosong maka akan terjadi error pada converter toDoublenya

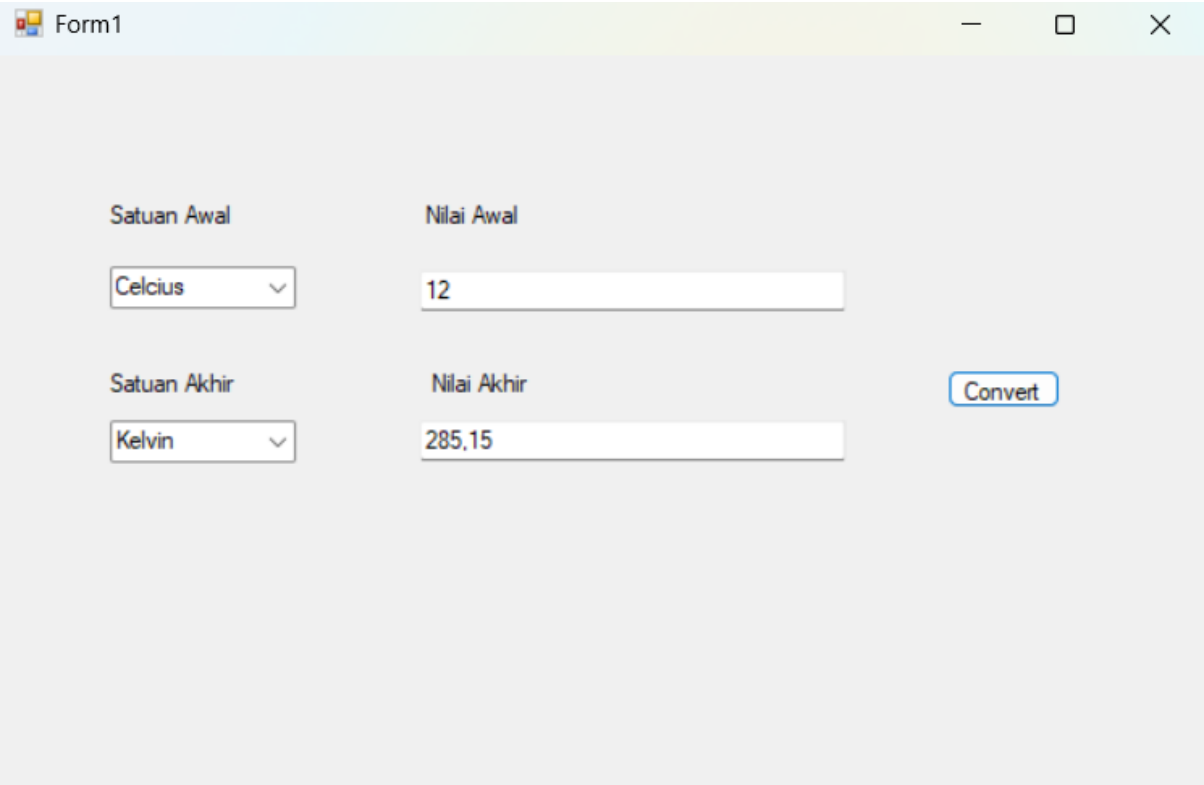
Kemudian ada kode untuk mengambil nilai yg dipilih di comboBox yg nantinya nilai parameter tersebut yg dipilih akan digunakan pada function sehingga sesuai dengan pilihan.

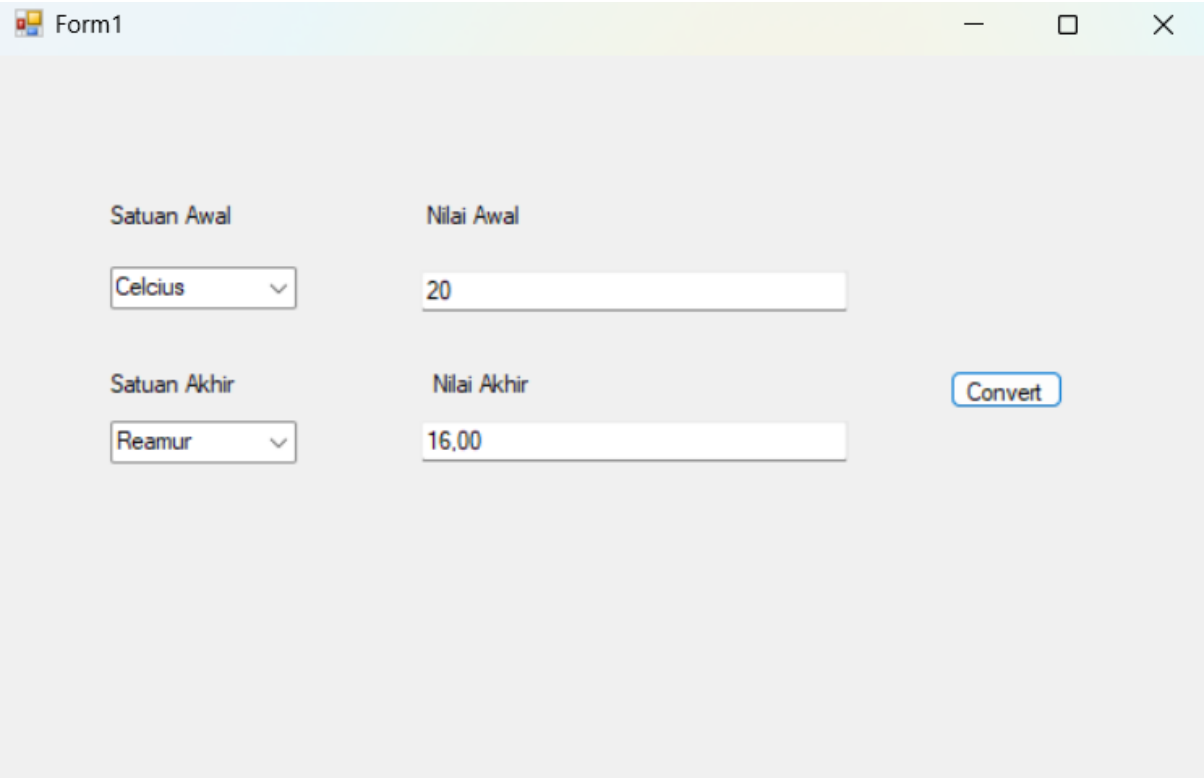
Lalu ada proram untuk memanggil function yg akan disimpan di variable result

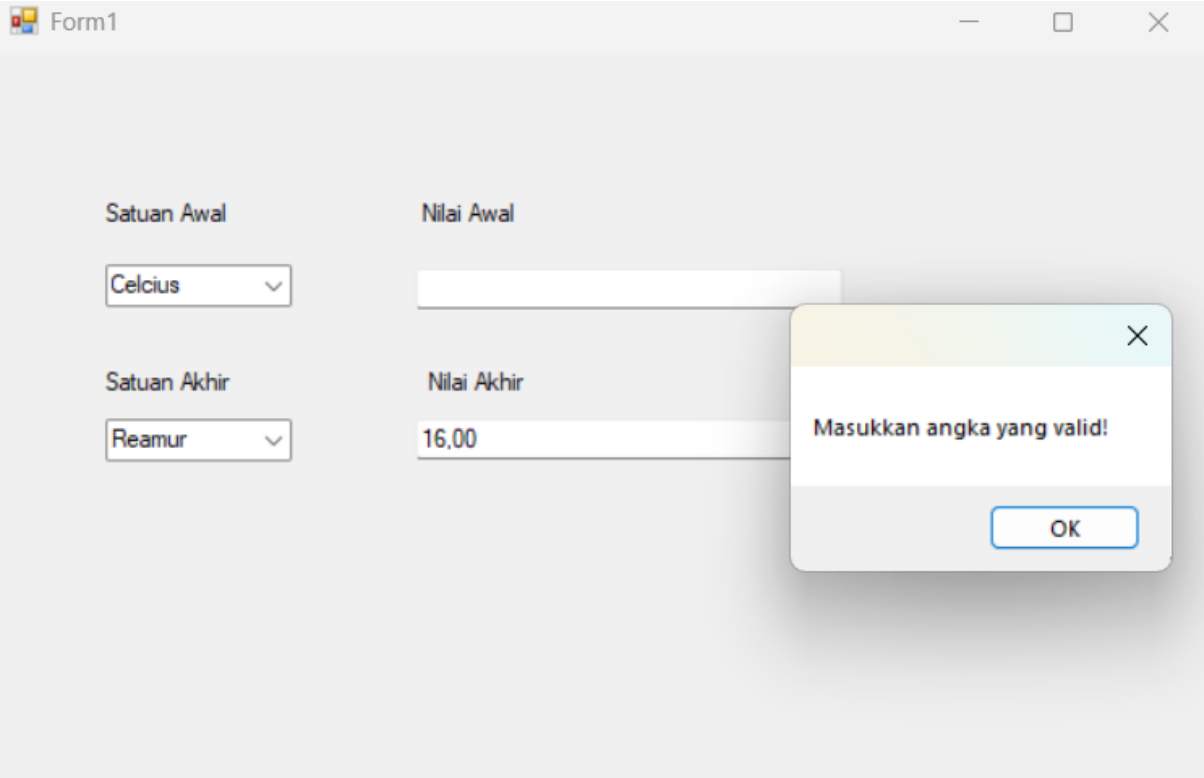
Lalu yg terakhir ada untuk menampilkan hasil ke textbox, lalu saya juga menggunakan toString(“F2”) agar lebih rapi dan tidak banyak angka desimal apabila hasilnya terlalu panjang

Hasil Output






Form1
Satuan Awal
Nilai Awal
Celcius
20
Satuan Akhir
Nilai Akhir
Convert
Reamur
16,00


Form1
Satuan Awal
Nilai Awal
Celcius
Satuan Akhir
Nilai Akhir
Reamur
16,00
Masukkan angka yang valid!
OK